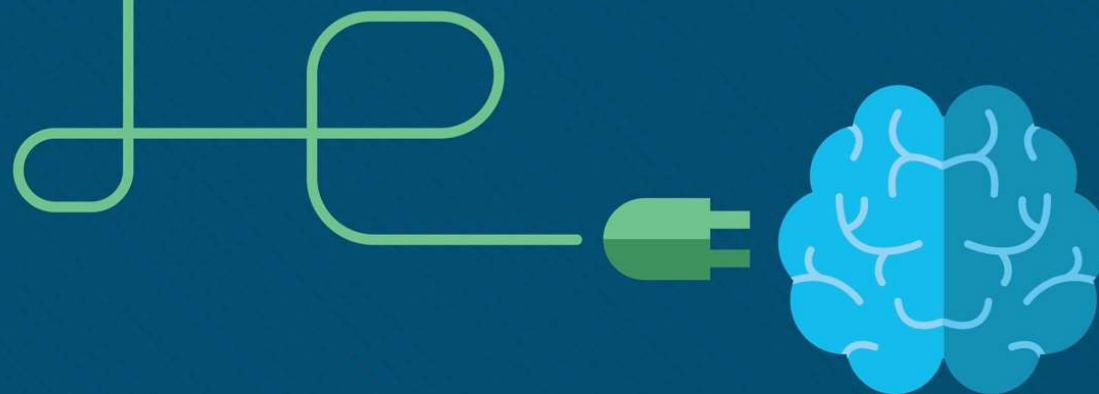




Chapitre 15 : Services IP

Matériel pédagogique

CCNP Enterprise : réseau de base



Chapitre 15 Contenu

Ce chapitre couvre le contenu suivant :

Synchronisation horaire -Cette section décrit la nécessité de synchroniser l'heure dans un environnement et couvre le protocole de temps réseau et ses opérations pour maintenir la cohérence de l'heure sur tous les appareils.

Protocole de redondance du premier saut -Cette section fournit des détails sur la manière dont plusieurs routeurs peuvent fournir une fonctionnalité de passerelle résiliente aux hôtes aux limites de la couche 2/ couche 3.

Traduction d'adresses réseau (NAT) -Cette section explique comment un routeur peut traduire des adresses IP d'un domaine réseau à un autre.

Synchronisation horaire

- L'heure système d'un appareil sert à mesurer les périodes d'inactivité ou de calcul. Il est important que l'heure soit cohérente sur un système, car les applications l'utilisent souvent pour optimiser leurs processus internes.
- La vitesse à laquelle un appareil peut maintenir son temps peut varier d'un appareil à l'autre. Les intervalles de temps peuvent varier d'un appareil à l'autre et les temps finissent par s'écarter les uns des autres.

Synchronisation horaire

Synchronisation horaire

Il est important que l'heure système d'un appareil soit cohérente et, du point de vue de la gestion d'un réseau, que l'heure soit synchronisée entre les appareils réseau pour plusieurs raisons :

- Gestion des mots de passe qui changent à des intervalles de temps spécifiques
- Échanges de clés de chiffrement
- Vérification de la validité des certificats en fonction de la date et de l'heure d'expiration
- Corrélation des événements basés sur la sécurité sur plusieurs appareils (routeurs, commutateurs, pare-feu, systèmes de contrôle d'accès au réseau, etc.)
- Dépannage des périphériques réseau et corrélation des événements pour identifier la cause première d'un événement

Protocole de temps réseau et stratus

- Le protocole NTP (Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser un ensemble d'horloges réseau dans une architecture client/serveur distribuée.
- NTP est un protocole basé sur UDP qui se connecte aux serveurs sur le port 123. Le port source du client est dynamique.
- NTP repose sur un concept de communication hiérarchique. Au sommet de la hiérarchie se trouvent des périphériques faisant autorité qui fonctionnent comme un serveur NTP doté d'une horloge atomique. Le client NTP interroge le serveur NTP pour connaître son heure, puis la met à jour en fonction de la réponse.
- Le processus de synchronisation NTP n'est pas rapide, obtenir une précision de quelques dizaines de millisecondes nécessite des heures ou des jours de comparaisons.
- Les strates servent à identifier la précision de la source de l'horloge. Les serveurs NTP directement connectés à une source de temps faisant autorité sont des serveurs de strate 1.
- Un client NTP qui interroge un serveur de strate 1 est considéré comme un client de strate 2.
- Plus la strate est élevée, plus le risque d'écart temporel par rapport à la source temporelle faisant autorité est grand en raison du nombre de dérives temporelles entre les strates NTP.

Synchronisation horaire

Configuration NTP

Pour configurer un client NTP, utilisez la commande globale `ntp address IP [prefer] [source [id-interface]]`. Le travail clé `prefer` indique le serveur NTP à utiliser pour la synchronisation horaire. La commande maître `ntp master numéro de strate` pour définir statiquement la strate d'un périphérique lorsqu'il agit comme serveur NTP.

Example 15-1 *Simple Multi-Stratum NTP Configuration*

<pre>R1# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)# ntp master 1</pre>
<pre>R2# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)# ntp server 192.168.1.1</pre>
<pre>R3# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)# ntp server 192.168.2.2 source loopback 0</pre>
<pre>R4# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R4(config)# ntp server 192.168.1.1</pre>

Synchronisation horaire

Statut et associations NTP

La commande `show ntp status` affiche l'état du service NTP. Il présente les informations suivantes :

- Si l'horloge matérielle est synchronisée avec l'horloge logicielle, la référence de stratum du périphérique local et l'identifiant de l'horloge de référence (adresse locale ou IP)
- La fréquence et la précision de l'horloge
- La disponibilité et la granularité du NTP
- L'heure de référence
- Le décalage d'horloge et le délai entre le client et le serveur de stratum de niveau inférieur
- Dispersion des racines et dispersion des pairs
- Filtre de boucle NTP
- Intervalle d'interrogation et temps depuis la dernière mise à jour

Example 15-2 Viewing NTP Status

```
R1# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 1, reference is .LOCL.
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**10
ntp uptime is 2893800 (1/100 of seconds), resolution is 4000
reference time is E0E2D211.E353FA40 (07:48:17.888 EST Wed Jul 24 2019)
clock offset is 0.0000 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 2.24 msec, peer dispersion is 1.20 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is 0.000000000 s/s
system poll interval is 16, last update was 4 sec ago.

R2# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.1.1
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.8750 Hz, precision is 2**10
ntp uptime is 2890200 (1/100 of seconds), resolution is 4016
reference time is E0E2CD87.28B45C3E (07:28:55.159 EST Wed Jul 24 2019)
clock offset is 1192351.4980 msec, root delay is 1.00 msec
root dispersion is 1200293.33 msec, peer dispersion is 7938.47 msec
loopfilter state is 'SPIK' (Spike), drift is 0.000499999 s/s
system poll interval is 64, last update was 1 sec ago.

R3# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 192.168.2.2
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0030 Hz, precision is 2**10
ntp uptime is 28974300 (1/100 of seconds), resolution is 4000
reference time is E0E2CED8.E147B080 (07:34:32.880 EST Wed Jul 24 2019)
clock offset is 0.5000 msec, root delay is 2.90 msec
root dispersion is 4384.26 msec, peer dispersion is 3939.33 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is -0.000012120 s/s
system poll interval is 64, last update was 36 sec ago.
```

Une version simplifiée de l'état et du délai du serveur NTP peut être visualisée à l'aide de la commande `show ntp associations`.



Synchronisation horaire

Préférence de strate

Un client NTP configuré avec plusieurs serveurs NTP utilisera uniquement le serveur NTP avec la strate la plus basse.

Si R2 plante, empêchant R4 d'atteindre R1, R4 se synchronisera avec R3 et redeviendra un périphérique temporel de strate 4. Lorsque R2 se rétablira, R4 se synchronisera avec R1 et redeviendra un périphérique de strate 2.

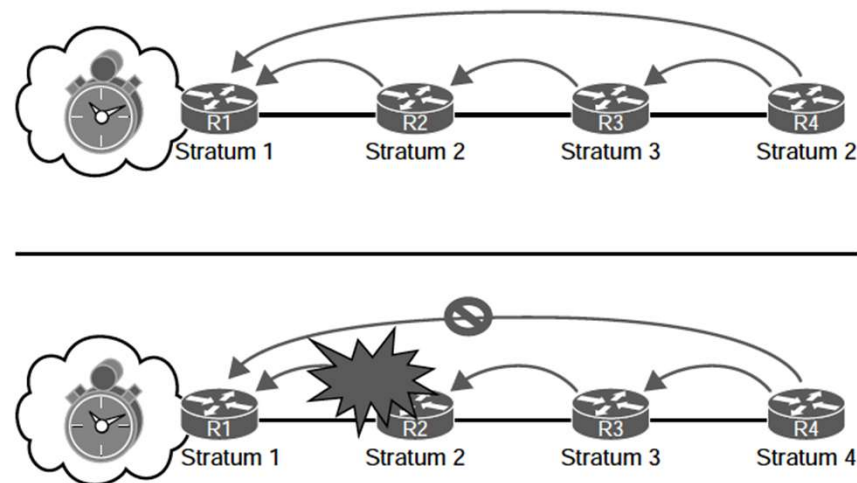


Figure 15-2 NTP Stratum Preferences

Synchronisation horaire

Pairs NTP

Un client NTP adapte son heure à celle du serveur NTP. Cependant, un serveur NTP ne modifie pas son heure pour refléter celle d'un client NTP. Les homologues NTP agissent comme clients et serveurs les uns pour les autres. Ils peuvent s'interroger et synchroniser leur heure. Les homologues NTP sont configurés avec la commande `ntp peer` adresse IP.

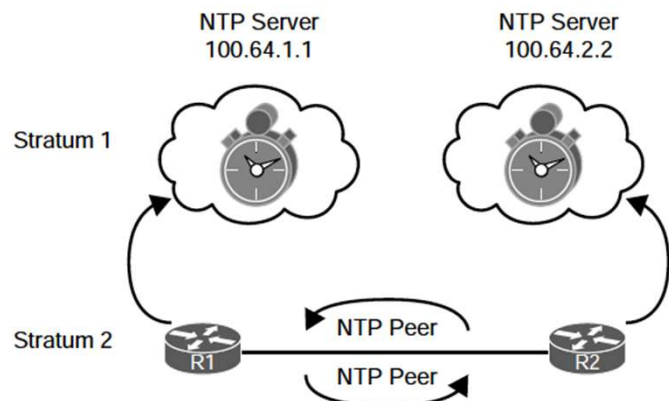


Figure 15-3 *NTP Stratums*

Example 15-4 *NTP Peer Configuration*

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# ntp peer 192.168.2.2

R2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)# ntp peer 192.168.1.1
```

Redondance du premier saut

Protocole

- La résilience du réseau est un élément clé de la conception du réseau.
- La résilience du réseau peut être obtenue en ajoutant des périphériques redondants tels que des commutateurs de couche 2 ou des routeurs de couche 3 dans une topologie.

Protocoles de résilience du réseau/redondance du premier saut

La figure illustre le concept d'ajout de résilience au réseau. Dans les deux scénarios :

- Deux périphériques (172.16.1.2 et 172.16.1.3) peuvent être la passerelle du PC.
- Il existe deux liaisons de couche 2 résilientes qui connectent SW6 à un commutateur qui peut connecter le PC à l'une ou l'autre des passerelles.

Les protocoles de redondance au premier saut (FHRP) résolvent le problème de la configuration de plusieurs passerelles par les terminaux. Ils créent une passerelle IP virtuelle (VIP) partagée entre les équipements de couche 3. Voici les FHRP suivants :

- Protocole de routeur de secours à chaud (HSRP)
- Protocole de redondance de routeur virtuel (VRRP)
- Protocole d'équilibrage de charge de passerelle (GLBP)

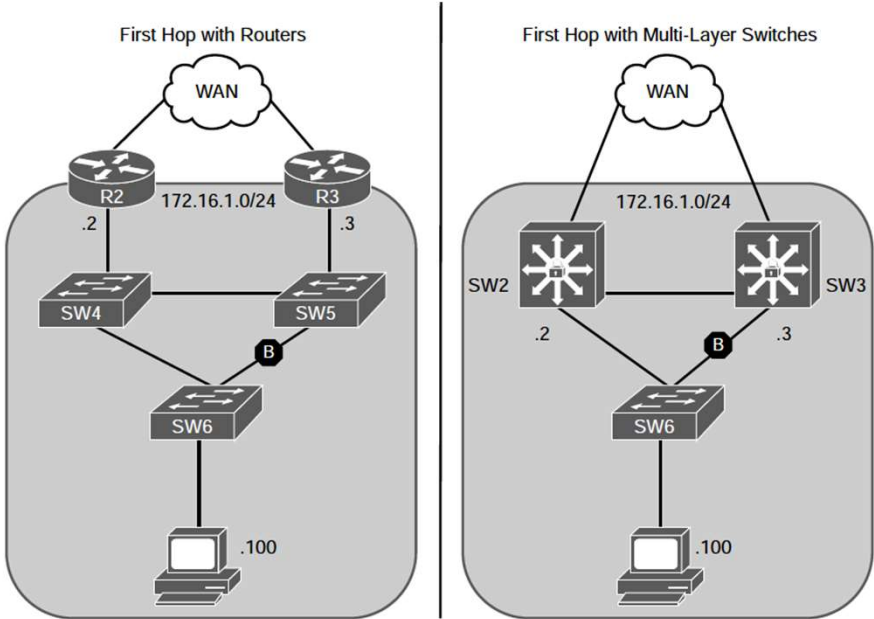


Figure 15-4 Resiliency with Redundancy with Layer 2 and Layer 3 Devices

Suivi d'objets

Le suivi des objets offre un mécanisme flexible et personnalisable pour la liaison avec les FHRP et d'autres composants de routage.

Les utilisateurs peuvent suivre des objets spécifiques sur le réseau et prendre les mesures nécessaires lorsque le changement d'état d'un objet affecte le trafic réseau.

Pour suivre les itinéraires dans la table de routage, utilisez la commande `ip route` d'objet route IP route/longueur du préfixe accessibilité. L'état du suivi des objets peut être visualisé avec la commande `show track` la piste [numéro d'objet].

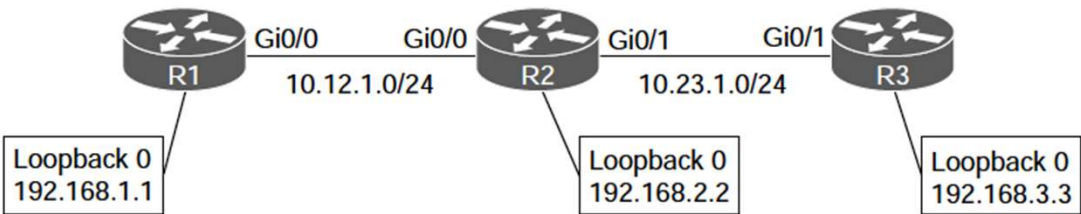


Figure 15-5 Object Tracking

Example 15-5 Tracking R3's Loopback Interface

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# track 1 ip route 192.168.3.3/32 reachability

R1# show track
Track 1
  IP route 192.168.3.3 255.255.255.255 reachability
  Reachability is Up (EIGRP)
    1 change, last change 00:00:32
  First-hop interface is GigabitEthernetGi0/0
```

Protocole de redondance du premier saut

Suivi d'une interface

Pour suivre l'état du protocole de ligne d'une interface, utilisez la commande `track` numéro d'objet interface identifiant d'interface protocole de ligne.

L'exemple montre que R2 est configuré pour suivre l'interface Gi0/1 vers R3.

L'arrêt de l'interface Gi0/1 de R2 a modifié l'état de l'objet suivi sur R1 et R2 en un état inactif.

Le suivi des objets fonctionne avec des protocoles tels que le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol), le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) et le protocole GLBP (Gateway Load Balancing Protocol). Ils interviennent lorsque l'état d'un objet change.

Example 15-6 *Tracking R2's Gi0/1 Interface Line Protocol State*

```
R2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)# track 2 interface GigabitEthernetGi0/1 line-protocol

R2# show track
Track 2
  Interface GigabitEthernetGi0/1 line-protocol
  Line protocol is Up
    1 change, last change 00:00:37
```

Example 15-7 *Demonstrating a Change of Tracked State*

```
R2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)# interface GigabitEthernetGi0/1
R2(config-if)# shutdown
*03:04:18.975: %TRACK-6-STATE: 2 interface Gi0/1 line-protocol Up -> Down
*03:04:18.980: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 10.23.1.3
(GigabitEthernetGi0/1) is * 03:04:20.976: %LINK-5-CHANGED: Interface
GigabitEthernetGi0/1, changed state to administratively down
* 03:04:21.980: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernetGi0/1,
changed state to down

R1#
03:04:24.007: %TRACK-6-STATE: 1 ip route 192.168.3.3/32 reachability Up -> Down
```

Protocole de routeur de secours à chaud

Le protocole HSRP (Hot Standby Routing Protocol) est un protocole propriétaire de Cisco. Il assure la redondance du routage pour les hôtes configurés avec une adresse IP de passerelle par défaut.

- Un minimum de deux appareils est requis pour activer HSRP :
 - Un appareil agit comme appareil actif et se charge de transmettre les paquets.
 - L'autre agit comme un dispositif de secours prêt à prendre le rôle de dispositif actif en cas de panne.
- Une adresse IP virtuelle est configurée sur chaque interface compatible HSRP appartenant au même groupe HSRP. Une adresse MAC virtuelle est également attribuée au groupe.
- Le routeur actif reçoit et achemine les paquets destinés à l'adresse MAC virtuelle du groupe.
- Les interfaces compatibles HSRP envoient et reçoivent des messages Hello multidiffusion basés sur UDP pour détecter toute panne et désigner les routeurs actifs et de secours.
- Lorsque le routeur actif HSRP tombe en panne, le routeur de secours HSRP prend le contrôle de l'adresse IP virtuelle et de l'adresse MAC virtuelle du groupe.

Élections et versions du HSRP

- Une élection HSRP sélectionne le routeur avec la priorité la plus élevée (la valeur par défaut est 100).
- En cas d'égalité de priorité, le routeur avec l'adresse IP la plus élevée pour le segment de réseau est préféré.
- HSRP ne prend pas en charge la préemption par défaut. Si un routeur de priorité inférieure devient actif, il le reste, même si le routeur supérieur revient en ligne.
- La transition du protocole HSRP actif vers le protocole de secours est transparente pour tous les hôtes du segment, car l'adresse MAC se déplace avec l'adresse IP virtuelle.
- HSRP a deux versions, HSRPv1 et HSRPv2.

Table 15-2 HSRP Versions

	HSRPv1	HSRPv2
Timers	Does not support millisecond timer values	Supports millisecond timer values
Group range	0 to 255	0 to 4095
Multicast address	224.0.0.2	224.0.0.102
MAC address range	0000.0C07.ACxy, where xy is a hex value representing the HSRP group number	0000.0C9F.F000 to 0000.0C9F.FFFF

Configuration de l'adresse IP virtuelle HSRP

Les étapes suivantes montrent comment configurer une instance de passerelle IP virtuelle (VIP) HSRP :

- Étape 1. Définissez l'instance HSRP à l'aide de la commande `standby` d'instance `adresse IP virtuelle`.
- Étape 2. ((Facultatif) Configurez la préemption du routeur HSRP avec la commande `standby` d'instance `devancer`.
- Étape 3. ((Facultatif) Configurez la priorité HSRP à l'aide de la commande `standby` d'instance `priorité`. La priorité est une valeur comprise entre 0 et 255.
- Étape 4. ((Facultatif) Configurez l'adresse MAC HSRP avec la commande `standby` d'instance `adresse MAC`.
- Étape 5. ((Facultatif) Définissez les temporisateurs HSRP à l'aide de la commande `standby` d'instance `minuteries {secondes | ms}`. HSRP peut interroger à des intervalles de 1 à 254 secondes ou de 15 à 999 millisecondes.
- Étape 6. ((Facultatif) Établissez l'authentification HSRP à l'aide de la commande `standby` d'instance `authentification {texte-mot de passe | md5 {porte-clés | chaîne de clé}}`.

Configuration et état HSRP

L'exemple 15-9 montre une configuration HSRP de base pour VLAN 10 sur SW1 et SW2, en utilisant l'instance HSRP 10 et l'instance de passerelle VIP 172.16.10.1.

L'exemple 15-10 montre l'état HSRP résumé à l'aide de la commande `show standby brief` en veille [identifiant d'interface] [bref].

Le `show standby brief` affiche en veille Cette commande fournit plus de détails sur l'état HSRP. Elle inclut le nombre de changements d'état, le temps écoulé depuis le dernier changement, les adresses VIP, les temporisateurs, la préemption, la priorité et le nom du groupe.

Example 15-9 Simple HSRP Configuration

```
SW2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)# interface vlan 10
03:55:35.148: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down
SW2(config-if)# ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# standby 10 ip 172.16.10.1
03:56:00.097: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Speak -> Standby
SW2(config-if)# standby 10 preempt

SW3(config)# interface vlan 10
03:56:04.478: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down
SW3(config-if)# ip address 172.16.10.3 255.255.255.0
SW3(config-if)# standby 10 ip 172.16.10.1
SW1(config-if)# standby 10 preempt
03:58:22.113: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Standby -> Active
```

Example 15-10 Viewing the Summarized HSRP State

SW2# show standby brief							
P indicates configured to preempt.							
Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
Vl10	10	100	P	Standby	172.16.10.3	local	172.16.10.1

SW3# show standby brief							
P indicates configured to preempt.							
Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
Vl10	10	100	P	Active	local	172.16.10.2	172.16.10.1



Objets suivis HSRP

HSRP offre la possibilité de lier le suivi des objets à la priorité.

L'exemple 15-12 montre la configuration de SW2 où un objet suivi est créé par rapport au protocole de ligne d'interface du VLAN 1, augmentant la priorité HSRP à 110 et reliant HSRP à l'objet suivi de sorte que la priorité diminue de 20 si l'interface VLAN 1 tombe en panne.

L'exemple 15-13 montre que le groupe HSRP sur VLAN 10 sur SW2 corrèle l'état de l'objet suivi pour l'interface VLAN 1.

Example 15-12 *Correlating HSRP to Tracked Objects*

```
SW2(config)# track 1 interface vlan 1 line-protocol
SW2(config-track)# interface vlan 10
SW2(config-if)# standby 10 priority 110
04:44:16.973: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Standby -> Active
SW2(config-if)# standby 10 track 1 decrement 20
```

Example 15-13 *Verifying the Linkage of HSRP to Tracked Objects*

```
SW2# show standby
! Output omitted for brevity
Vlan10 - Group 10
  State is Active
    10 state changes, last state change 00:06:12
  Virtual IP address is 172.16.10.1
  ..
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 172.16.10.3, priority 100 (expires in 9.856 sec)
  Priority 110 (configured 110)
    Track object 1 state Up decrement 20
```

Vérification de l'état HSRP avec des objets suivis

L'exemple 15-14 vérifie le comportement attendu en arrêtant l'interface VLAN 1 sur SW2. Les messages syslog indiquent que l'état du suivi des objets a changé immédiatement après l'arrêt de l'interface et que, peu après, le rôle HSRP est passé en état de veille.

Example 15-14 *Verifying the Change of HSRP State with Object Tracking*

```
SW2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)# interface vlan 1
SW2(config-if)# shut
04:53:16.490: %TRACK-6-STATE: 1 interface V11 line-protocol Up -> Down
04:53:17.077: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Active -> Speak
04:53:18.486: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down
04:53:19.488: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
04:53:28.267: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Speak -> Standby

SW2# show standby
! Output omitted for brevity
Vlan10 - Group 10
  State is Standby
    12 state changes, last state change 00:00:39
..
  Active router is 172.16.10.3, priority 100 (expires in 9.488 sec)
  Standby router is local
  Priority 90 (configured 110)
    Track object 1 state Down decrement 20
  Group name is "hsrp-Vl10-10" (default)
```

Protocole de redondance de routeur virtuel

Le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) est un protocole standard de l'industrie dont le fonctionnement est similaire à celui du HSRP. Cependant, les différences sont les suivantes :

- Le routeur actif privilégié contrôlant la passerelle VIP est appelé routeur maître. Tous les autres routeurs VRRP sont appelés routeurs de secours.
- VRRP active la préemption par défaut.
- L'adresse MAC de la passerelle VIP utilise la structure 0000.5e00.01xx, où xx reflète l'ID de groupe en hexadécimal.
- VRRP utilise l'adresse multidiffusion 224.0.0.18 pour la communication.

Il existe actuellement deux versions de VRRP :

- VRRPv2 : prend en charge IPv4
- VRRPv3 : prend en charge IPv4 et IPv6

Configuration VRRP héritée

Les premières configurations VRRP ne prenaient en charge que VRRPv2 et n'étaient pas hiérarchiques. Voici les étapes à suivre pour configurer les anciennes versions de logiciels avec VRRP :

Étape 1. Définissez l'instance VRRP à l'aide de la commande `vrrp` identifiant d'instance adresse IP adresse VIP.

Étape 2. ((Facultatif) Définissez la priorité VRRP à l'aide de la commande `vrrp` identifiant d'instance priorité priorité. La priorité est une valeur comprise entre 0 et 255.

Étape 3. ((Facultatif) Activez le suivi des objets afin que la priorité soit décrétementée lorsque l'objet est faux en utilisant la commande `vrrp` identifiant d'instance piste identifiant d'objet décrétement décrétement la valeur.

Étape 4. ((Facultatif) Établissez l'authentification VRRP en utilisant la commande `vrrp instance-id authentication {mot de passe texte | texte texte-mot de passe | md5 {porte-clés porte-clés | chaîne de clé chaîne de clé}}`



Example 15-15 Legacy VRRP Configuration

```
R2# configure term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R2(config-if)# ip address 172.16.20.2 255.255.2
R2(config-if)# vrrp 20 ip 172.16.20.1
04:32:14.109: %VRRP-6-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 20 state Init -> Backup
04:32:14.113: %VRRP-6-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 20 state Init -> Backup
04:32:17.728: %VRRP-6-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 20 state Backup -> Master
04:32:47.170: %VRRP-6-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 20 state Master -> Backup

R3# configure term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)# interface GigabitEthernet Gi0/0
R3(config-if)# ip add 172.16.20.3 255.255.255.0
04:32:43.550: %VRRP-6-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 20 state Init -> Backup
04:32:43.554: %VRRP-6-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 20 state Init -> Backup
04:32:47.170: %VRRP-6-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 20 state Backup -> Master
```

Etat VRRP

La commande `show vrrp [brief]` Fournit une mise à jour du groupe VRRP, ainsi que d'autres informations utiles au dépannage. Les exemples 15-16 illustrent une brève itération de la commande et les exemples 15-17 présentent l'état détaillé de VRRP.

Example 15-16 *Viewing the Summarized VRRP State*

R2# show vrrp brief								
Interface	Grp	Pri	Time	Own	Pre	State	Master addr	Group addr
Gi0/0	20	100	3609		Y	Backup	172.16.20.3	172.16.20.1

R3# show vrrp brief								
Interface	Grp	Pri	Time	Own	Pre	State	Master addr	Group addr
Gi0/0	20	100	3609		Y	Master	172.16.20.3	172.16.20.1

Example 15-17 *Viewing the Detailed VRRP State*

```
R2# show vrrp
EthernGi0/0 - Group 20
  State is Backup
  Virtual IP address is 172.16.20.1
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0114
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 172.16.20.3, priority is 100
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.609 sec (expires in 2.904 sec)
```

Configuration VRRP hiérarchique

La nouvelle version du logiciel IOS XE permet la configuration du protocole VRRP dans un format multi-adresses hiérarchique. Voici les étapes à suivre pour configurer le protocole VRRP hiérarchique :

- Étape 1. Activez VRRPv3 sur le routeur à l'aide de la commande `version fhrp vrrp v3`.
- Étape 2. Définissez l'instance VRRP à l'aide de la commande `vrrp` identifiant d'instance famille d'adresses {ipv4 | ipv6}.
- Étape 3. ((Facultatif) Modifiez VRRP en version 2 en utilisant la commande `vrrp v2`. VRRPv2 et VRRPv3 ne sont pas compatibles.
- Étape 4. Définissez la passerelle VIP en utilisant la commande `vrrp v2 address`.
- Étape 5. ((Facultatif) Définissez la priorité VRRP à l'aide de la commande `vrrp v2 priority`.
- Étape 6. ((Facultatif) Activez le suivi des objets afin que la priorité soit décrétementée lorsque l'objet est faux à l'aide de la commande `vrrp v2 track` identifiant d'objet décrétementée la valeur.

L'état des routeurs VRRP peut être visualisé avec la commande `show vrrp [brief]`. La sortie est identique à celle de la configuration VRRP héritée.

Example 15-18 Configuring Hierarchical VRRP Configuration

```
SW2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)# fhrp version vrrp v3
SW2(config)# interface vlan 22
19:45:37.385: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan22, changed
state to up
SW2(config-if)# ip address 172.16.22.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# vrrp 22 address-family ipv4
SW2(config-if-vrrp)# address 172.16.22.1
SW2(config-if-vrrp)# track 1 decrement 20
SW2(config-if-vrrp)# priority 110
SW2(config-if-vrrp)# track 1 decrement 20
19:48:00.338: %VRRP-6-STATE: Vlan22 IPv4 group 22 state INIT -> BACKUP
19:48:03.948: %VRRP-6-STATE: Vlan22 IPv4 group 22 state BACKUP -> MASTER

SW3# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)# fhrp version vrrp v3
SW3(config)# interface vlan 22
19:46:13.798: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan22, changed state
to up
SW3(config-if)# ip address 172.16.22.3 255.255.255.0
SW3(config-if)# vrrp 22 address-family ipv4
SW3(config-if-vrrp)# address 172.16.22.1
19:48:08.415: %VRRP-6-STATE: Vlan22 IPv4 group 22 state INIT -> BACKUP
```

Protocole global d'équilibrage de charge

Le protocole GLBP (Global Load Balancing Protocol) assure la redondance des passerelles et l'équilibrage de charge d'un segment de réseau. Il utilise une passerelle active/de secours et garantit que chaque membre du groupe GLBP transfère le trafic vers la passerelle appropriée.

Le GLBP a deux rôles :

- Passerelle virtuelle active (AVG) :Les routeurs participants élisent un AVG par groupe GLBP pour répondre aux requêtes ARP initiales pour le VIP.
- Transitaire virtuel actif (AVF) :L'AVF achemine le trafic provenant des hôtes assignés. Une adresse MAC virtuelle unique est créée et attribuée par l'AVG aux AVF. L'AVF est attribué à un hôte lorsqu'il répond à la requête ARP avec l'adresse MAC virtuelle de l'AVF assignée.

Les AVF sont également reconnus comme des instances Fwd sur les routeurs.

GLBP prend en charge quatre AVF actifs et un AVG par groupe GLBP. Un routeur peut être à la fois AVG et AVF. En cas de panne de l'AVG, le rôle d'AVG est transféré à un périphérique AVG de secours. En cas de panne d'un AVF, un autre routeur prend en charge la transmission de cet AVF, y compris l'adresse MAC virtuelle de cette instance.

Configuration GLBP

Les étapes suivantes détaillent comment configurer un GLBP :

Étape 1. Définissez l'instance GLBP à l'aide de la commande `glbp` identifiant d'instance adresse IP adresse VIP.

Étape 2. ((Facultatif) Configurez la préemption GLBP avec la commande `glbp` identifiant d'instance devancer.

Étape 3. ((Facultatif) Définissez la priorité GLBP en utilisant la commande `glbp` identifiant d'instance priorité priorité. La priorité est une valeur comprise entre 0 et 255.

Étape 4. ((Facultatif) Définissez les temporisateurs GLBP en utilisant la commande `glbp` identifiant d'instance minuterie secondes | ms bonjour-millisecondes | ms {maintenir-millisecondes}.

Étape 5. ((Facultatif) Établissez l'authentification GLBP en utilisant la commande `glbp` identifiant d'instance authentification {texte texte-mot de passe | md5 {porte-clés porte-clés | chaîne de clé chaîne de clé}}.

Example 15-20 Basic GLBP Configuration

```
SW2# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)# interface vlan 30
SW2(config-if)# ip address 172.16.30.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# glbp 30 ip 172.16.30.1
05:41:15.802: %GLBP-6-STATECHANGE: Vlan30 Grp 30 state Speak -> Active
SW2(config-if)#
05:41:25.938: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: Vlan30 Grp 30 Fwd 1 state Listen -> Active
SW2(config-if)# glbp 30 preempt

SW3# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)# interface vlan 30
SW3(config-if)# ip address 172.16.30.3 255.255.255.0
SW3(config-if)# glbp 30 ip 172.16.30.1
05:41:32.239: %GLBP-6-FWDSTATECHANGE: Vlan30 Grp 30 Fwd 2 state Listen -> Active
SW3(config-if)# glbp 30 preempt
```



Protocole de redondance du premier saut

Statut GLBP

La commande `show glbp` affiche les détails de haut niveau du groupe GLBP, y compris l'interface, le groupe, l'AVG actif, l'AVG de secours et les statuts des AVF.

La commande `show glbp brief` affiche des informations supplémentaires, notamment les minuteries, les paramètres de préemption et les statuts des AVG et AVF pour le groupe GLBP.

Example 15-21 Viewing the Brief GLBP Status

SW2# show glbp brief							
Interface	Grp	Fwd	Pri	State	Address	Active router	Standby router
Vl30	30	-	100	Active	172.16.30.1	local	172.16.30.3
Vl30	30	1	-	Active	0007.b400.1e01	local	-
Vl30	30	2	-	Listen	0007.b400.1e02	172.16.30.3	-

SW3# show glbp brief							
Interface	Grp	Fwd	Pri	State	Address	Active router	Standby router
Vl30	30	-	100	Standby	172.16.30.1	172.16.30.2	local
Vl30	30	1	-	Listen	0007.b400.1e01	172.16.30.2	-
Vl30	30	2	-	Active	0007.b400.1e02	local	-

Example 15-22 Viewing the Detailed GLBP Status

SW2# show glbp	
Vlan30 - Group 30	
State is Active	
1 state change, last state change 00:01:26	
Virtual IP address is 172.16.30.1	
Hello time 3 sec, hold time 10 sec	
Next hello sent in 1.664 secs	
Redirect time 600 sec, forwarder time-out 14400 sec	
Preemption enabled, min delay 0 sec	
Active is local	
Standby is 172.16.30.3, priority 100 (expires in 7.648 sec)	
Priority 100 (default)	
Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100	
Load balancing: round-robin	
Group members:	
70b3.17a7.7b65 (172.16.30.3)	
70b3.17e3.cb65 (172.16.30.2) local	

There are 2 forwarders (1 active)	
Forwarder 1	
State is Active	
1 state change, last state change 00:01:16	
MAC address is 0007.b400.1e01 (default)	
Owner ID is 70b3.17e3.cb65	
Redirection enabled	
Preemption enabled, min delay 30 sec	
Active is local, weighting 100	
Forwarder 2	
State is Listen	
MAC address is 0007.b400.1e02 (learnt)	
Owner ID is 70b3.17a7.7b65	
Redirection enabled, 597.664 sec remaining (maximum 600 sec)	
Time to live: 14397.664 sec (maximum 14400 sec)	
Preemption enabled, min delay 30 sec	
Active is 172.16.30.3 (primary), weighting 100 (expires in 8.160 sec)	

Équilibrage de charge GLBP

GLBP prend en charge trois méthodes d'équilibrage de charge du trafic :

- Tournoi à la ronde -Utilise chaque adresse MAC de redirecteur virtuel pour répondre séquentiellement à l'adresse IP virtuelle. GLBP utilise le round robin comme méthode d'équilibrage de charge par défaut.
- Pondéré -Définit la pondération de chaque périphérique du groupe GLBP afin de définir le ratio d'équilibrage de charge entre les périphériques. Cela permet d'attribuer une pondération plus importante aux routeurs plus puissants, capables de gérer davantage de trafic.
- Dépendant de l'hôte -Utilise l'adresse MAC de l'hôte pour déterminer vers quel serveur virtuel rediriger le paquet. Cette méthode garantit que l'hôte utilise la même adresse MAC virtuelle tant que le nombre de serveurs virtuels ne change pas au sein du groupe.

La méthode d'équilibrage de charge peut être modifiée avec la commande `glbp identifier d'instance équilibrage de charge {dépendant de l'hôte | round-robin | pondéré}`. La méthode d'équilibrage de charge pondérée oriente le trafic AVG vers les AVF en fonction du pourcentage de pondération d'un routeur par rapport à la pondération totale de tous les routeurs GLBP. La pondération d'un routeur peut être définie avec la commande `glbp identifier d'instance pondération poids`.

Vérification de l'équilibrage de charge pondéré GLBP

L'exemple montre que la méthode d'équilibrage de charge a été modifiée en pondérée et que le poids approprié a été défini pour chaque AVF.

Example 15-24 Verifying GLBP Weighted Load Balancing

```
SW2# show glbp
Vlan30 - Group 30
  State is Active
    1 state change, last state change 00:04:55
  Virtual IP address is 172.16.30.1
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.160 secs
  Redirect time 600 sec, forwarder time-out 14400 sec
  Preemption enabled, min delay 0 sec
  Active is local
  Standby is 172.16.30.3, priority 100 (expires in 9.216 sec)
  Priority 100 (default)
  Weighting 20 (configured 20), thresholds: lower 1, upper 20
  Load balancing: weighted
  Group members:
    70b3.17a7.7b65 (172.16.30.3)
    70b3.17e3.cb65 (172.16.30.2) local
There are 2 forwarders (1 active)
Forwarder 1
  State is Active
    1 state change, last state change 00:04:44
  MAC address is 0007.b400.1e01 (default)
  Owner ID is 70b3.17e3.cb65
  Redirection enabled
  Preemption enabled, min delay 30 sec
  Active is local, weighting 20
Forwarder 2
  State is Listen
  MAC address is 0007.b400.1e02 (learnt)
  Owner ID is 70b3.17a7.7b65
  Redirection enabled, 599.232 sec remaining (maximum 600 sec)
  Time to live: 14399.232 sec (maximum 14400 sec)
  Preemption enabled, min delay 30 sec
  Active is 172.16.30.3 (primary), weighting 80 (expires in 9.408 sec)
```

Traduction d'adresses réseau

- Aux débuts d'Internet, de grands blocs de réseau étaient attribués aux organisations.
- Les ingénieurs réseau ont commencé à se rendre compte qu'à mesure que davantage de personnes se connectaient à Internet, l'espace d'adressage IP allait s'épuiser.

Adressage de réseau privé

La RFC 1918 a établi des blocs de réseau communs, non routés globalement. Ces blocs d'adresses fournissent de vastes blocs de réseau privé permettant aux entreprises de connecter leurs appareils entre eux, mais l'adressage IP privé n'existe pas sur Internet. Les blocs d'adresses privés sont les suivants :

10.0.0.0/8 héberge 16 777 216 hôtes.

172.16.0.0/24 héberge 1 048 576 hôtes.

192.168.0.0/16 héberge 65 536 hôtes.

La NAT permet au réseau IP interne d'apparaître comme un réseau externe routé publiquement. Un périphérique NAT (généralement un routeur ou un pare-feu) modifie les adresses IP source ou de destination dans l'en-tête d'un paquet lors de sa réception sur l'interface externe ou interne. La NAT peut être utilisée dans d'autres cas que la simple fourniture d'une connectivité Internet à des réseaux privés, par exemple lorsqu'une entreprise rachète une autre entreprise et que les réseaux des deux entreprises se chevauchent.

Traduction d'adresses réseau

Traduction d'adresses réseau

NAT permet au réseau IP interne d'apparaître comme un réseau externe routé publiquement.

Un périphérique NAT (généralement un routeur ou un pare-feu) modifie les adresses IP source ou de destination dans l'en-tête d'un paquet lorsque le paquet est reçu sur l'interface externe ou interne.

NAT peut être utilisé dans des cas d'utilisation autres que la simple fourniture d'une connectivité Internet à des réseaux privés, comme la fourniture d'une connectivité lorsqu'une entreprise achète une autre entreprise et que les deux entreprises ont des réseaux qui se chevauchent.

La plupart des routeurs et commutateurs effectuent la traduction NAT uniquement avec l'adressage de l'en-tête IP et ne traduisent pas les adresses IP au sein de la charge utile (par exemple, les requêtes DNS). Certains pare-feu peuvent effectuer la traduction NAT au sein de la charge utile pour certains types de trafic.

Intérieur/Extérieur Local et Global

Voici quatre termes importants liés à NAT :

- Local interne - L'adresse IP privée réelle attribuée à un périphérique sur le(s) réseau(x) interne(s).
- À l'intérieur global - L'adresse IP publique qui représente une ou plusieurs adresses IP locales internes vers l'extérieur.
- Adresse IP locale externe : l'adresse IP d'un hôte externe telle qu'elle apparaît au réseau interne. L'adresse IP n'est pas nécessairement accessible depuis l'extérieur, mais elle est considérée comme privée et doit être accessible depuis le réseau interne.
- Globale externe : adresse IP publique attribuée à un hôte sur le réseau externe. Cette adresse IP doit être accessible depuis le réseau externe.

Traduction d'adresses réseau

Types de NAT

Les trois types de NAT couramment utilisés aujourd'hui sont les suivants :

- NAT statique - Fournit un mappage statique un à un d'une adresse IP locale vers une adresse IP globale.
- NAT groupé : fournit un mappage dynamique biunivoque d'une adresse IP locale vers une adresse IP globale. L'adresse IP globale est temporairement attribuée à une adresse IP locale. Après un certain temps d'inactivité NAT, l'adresse IP globale est renvoyée au pool.

Traduction d'adresses de port (PAT) - Fournit un mappage dynamique de plusieurs adresses IP locales vers une adresse IP globale. Le périphérique NAT convertit l'adresse IP et le port privés en une adresse IP et un port globaux différents. Le port est unique, ce qui permet au périphérique NAT de suivre l'adresse IP globale vers les adresses IP locales grâce à ce mappage de port unique.

Traduction d'adresses réseau

Exemple NAT

La figure 15-7 est utilisée tout au long de cette section pour illustrer NAT.

R5 effectue la traduction ; son interface Gi0/0 (10.45.1.5) est l'interface externe, et son interface Gi0/1 (10.56.1.5) est l'interface interne. Les autres périphériques agissent comme clients ou serveurs. démontrer comment fonctionne NAT.

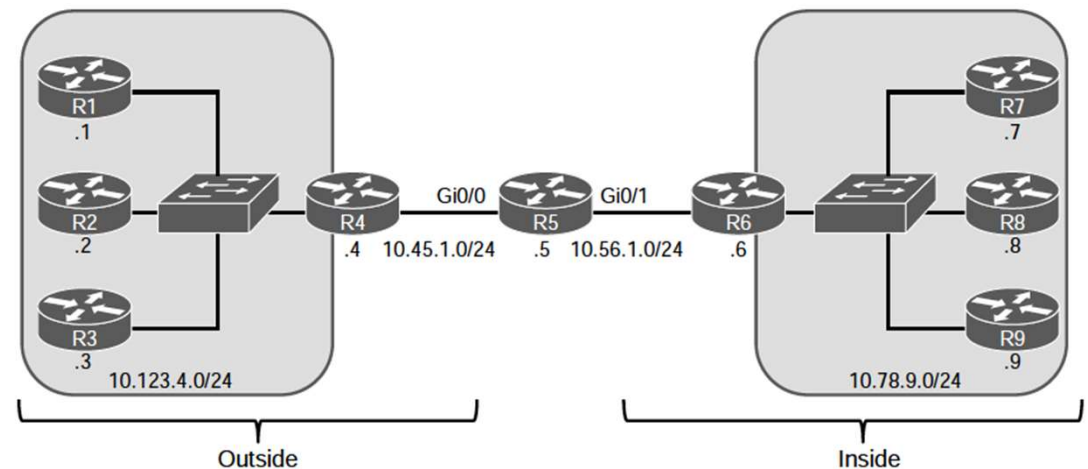


Figure 15-7 NAT Topology

Traduction d'adresses réseau Exemple NAT (suite)

L'exemple 15-25 montre les tables de routage de R1, R5 et R7.

- R1, R2 et R3 ont tous une route par défaut statique vers R4.
- R4 a une route par défaut statique vers R5.
- R7, R8 et R9 ont tous une route par défaut statique vers R6
- R6 a une route par défaut statique vers R5.
- R5 possède deux routes statiques. Une vers le réseau 10.123.4.0/24 via R4 et l'autre vers le réseau 10.78.9.0/24 via R6.

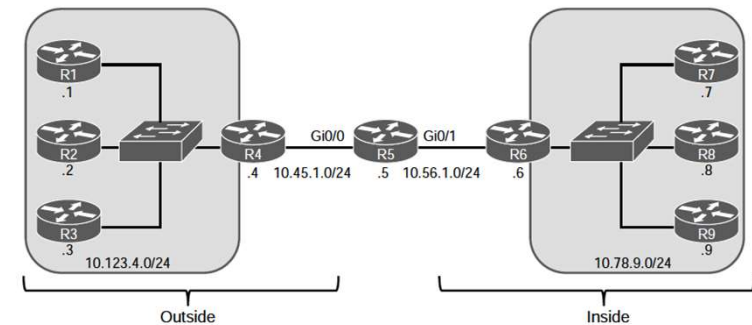


Figure 15-7 NAT Topology

Example 15-25 Routing Tables of R1, R5, and R7

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.123.4.4 to network 0.0.0.0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.123.4.4
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     10.123.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernetGi0/0

R5# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C     10.45.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernetGi0/0
C     10.56.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernetGi0/1
S     10.78.9.0/24 [1/0] via 10.56.1.6
S     10.123.4.0/24 [1/0] via 10.45.1.4

R7# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.78.9.6 to network 0.0.0.0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.78.9.6
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     10.78.9.0/24 is directly connected, GigabitEthernetGi0/0
```

Traduction d'adresses réseau

Exemple NAT (suite)

- L'exemple 15-26 illustre un traceroute de R1 à R7. La topologie assure une connectivité complète entre les hôtes externes (R1, R2 et R3) et les hôtes internes (R7, R8 et R9).
- L'exemple 15-27 illustre une connexion Telnet de R7 à R1. L'adresse IP locale correspond à R1 (10.123.4.1) et l'adresse distante à R7 (10.78.9.7). Aucune NAT n'a été effectuée pour cette session Telnet.

Example 15-26 Traceroute from R1 to R7

```
R1# traceroute 10.78.9.7
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.78.9.7
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 10.123.4.4 1 msec 0 msec 0 msec
 2 10.45.1.5 1 msec 0 msec 0 msec
 3 10.56.1.6 1 msec 0 msec 0 msec
 4 10.78.9.7 1 msec * 1 msec
```

Example 15-27 Viewing the Source IP Address

```
R7# telnet 10.123.4.1
Trying 10.123.4.1 ... Open
*****
* You have remotely connected to R1 on line 2
*****
User Access Verification
Password:

R1# show tcp brief
TCB      Local Address      Foreign Address      (state)
F69CE570 10.123.4.1.23      10.78.9.7.49024      ESTAB
```

Traduction d'adresses réseau

NAT statique

Le NAT statique implique la traduction d'une adresse IP globale en une adresse IP locale, sur la base d'un mappage statique de l'adresse IP globale vers l'adresse IP locale.

Il existe deux types de NAT statique :

- À l'intérieur du NAT statique -implique le mappage d'une adresse IP locale (privée) interne à une adresse IP globale (publique) interne.
- NAT statique externe -implique le mappage d'une adresse IP globale (publique) externe vers une adresse IP locale (privée) externe.

Traduction d'adresses réseau

À l'intérieur du NAT statique

Les étapes de configuration à l'intérieur du NAT statique sont les suivantes :

Étape 1. Configurer les interfaces externes à l'aide de la commande `IP NAT` à l'extérieur.

Étape 2. Configurer l'interface interne avec la commande `ip nat` à l'intérieur.

Étape 3. Configurez le NAT statique interne à l'aide de la commande `ip nat` à l'intérieur de la source statique IP locale interne IP globale interne.

Example 15-28 *Configuring Inside Static NAT*

```
R5# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)# interface GigabitEthernetG10/0
R5(config-if)# ip nat outside
R5(config-if)# interface GigabitEthernetG10/1
R5(config-if)# ip nat inside
R5(config-if)# exit
R5(config)# ip nat inside source static 10.78.9.7 10.45.1.7
```

Traduction d'adresses réseau

Identification de la source avec la table de traduction NAT/NAT statique interne

Une fois la NAT configurée, une session Telnet avec R1 est lancée. En visualisant la session TCP sur R1, l'adresse locale reste 10.123.4.1, mais l'adresse distante est désormais 10.45.1.7.

Example 15-29 Identification of the Source with Inside Static NAT

```
R7# telnet 10.123.4.1
Trying 10.123.4.1 ... Open
*****
* You have remotely connected to R1 on line 3
*****
User Access Verification
Password:

R1# show tcp brief
TCB      Local Address      Foreign Address      (state)
F6D25D08 10.123.4.1.23      10.45.1.7.56708      ESTAB
```

La table de traduction NAT est composée d'entrées statiques et dynamiques. Elle s'affiche avec la commande afficher les traductions IP NAT.

- La première entrée est l'entrée dynamique correspondant à la session Telnet.
- La deuxième entrée est l'entrée NAT statique interne qui a été configurée.

Example 15-30 NAT Translation Table for Inside Static NAT

R5# show ip nat translations				
Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	10.45.1.7:56708	10.78.9.7:56708	10.123.4.1:23	10.123.4.1:23
---	10.45.1.7	10.78.9.7	---	---



Traduction d'adresses réseau

Étapes de traduction NAT

La traduction NAT suit ces étapes :

Étape 1. Lorsque le trafic entre dans l'interface Gi0/1 de R5, ce dernier effectue une recherche d'itinéraire pour trouver l'adresse IP de destination, qui pointe vers son interface Gi0/0. R1 sait que l'interface Gi0/0 est une interface NAT externe et que l'interface Gi0/1 est une interface NAT interne et vérifie donc la table NAT pour y trouver une entrée.

Étape 2. Seule l'entrée NAT statique interne existe, donc R5 crée une entrée NAT interne dynamique avec la destination du paquet (10.123.4.1) pour l'adresse locale externe et l'adresse globale externe.

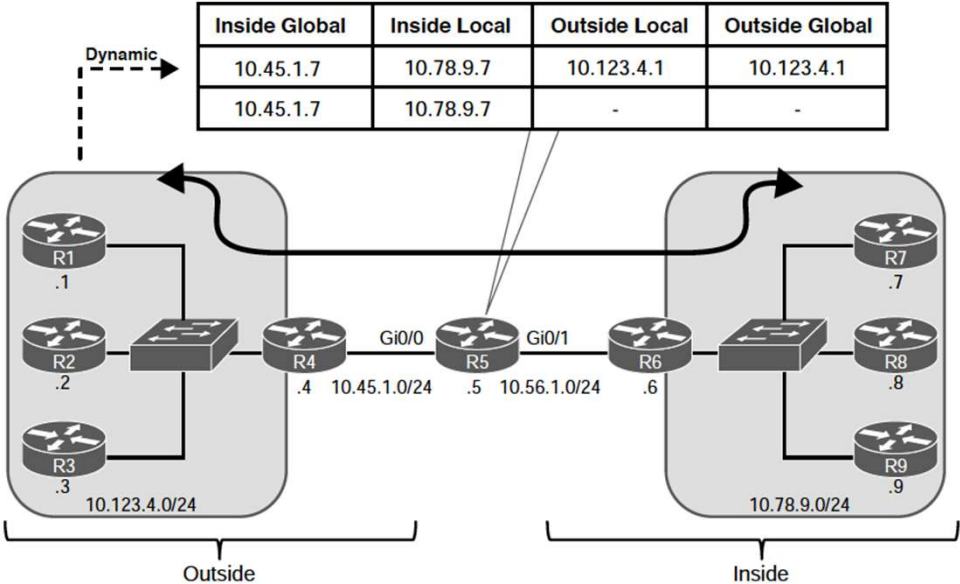


Figure 15-8 Inside Static NAT Topology for R7 as 10.45.1.7

Étapes de traduction NAT (suite)

Étape 3.R5 traduit (c'est-à-dire modifie) l'adresse IP source du paquet de 10.78.9.7 à 10.45.1.7.

Étape 4.R1 enregistre la session comme provenant de 10.45.1.7, puis transmet un paquet de retour. Ce paquet est transmis à R4 via la route statique par défaut, qui le transmet à son tour via cette même route.

Étape 5.Lorsque le paquet entre sur l'interface Gi0/0 de R5, R5 sait que l'interface Gi0/0 est une interface NAT externe et vérifie la table NAT pour une entrée.

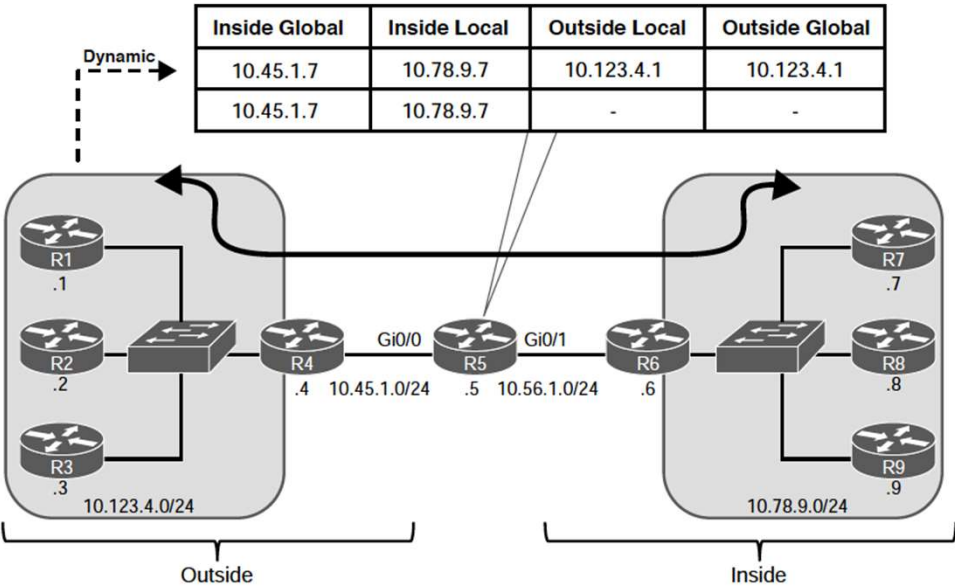


Figure 15-8 Inside Static NAT Topology for R7 as 10.45.1.7

Traduction d'adresses réseau

Étapes de traduction NAT (suite)

Étape 6. R5 met en corrélation les ports source et de destination du paquet avec la première entrée NAT, comme montré dans l'exemple 15-30, et sait modifier l'adresse IP de destination du paquet du 10.45.1.7 au 10.78.9.7.

Étape 7. R5 achemine le paquet vers l'interface Gi0/1 vers R6.

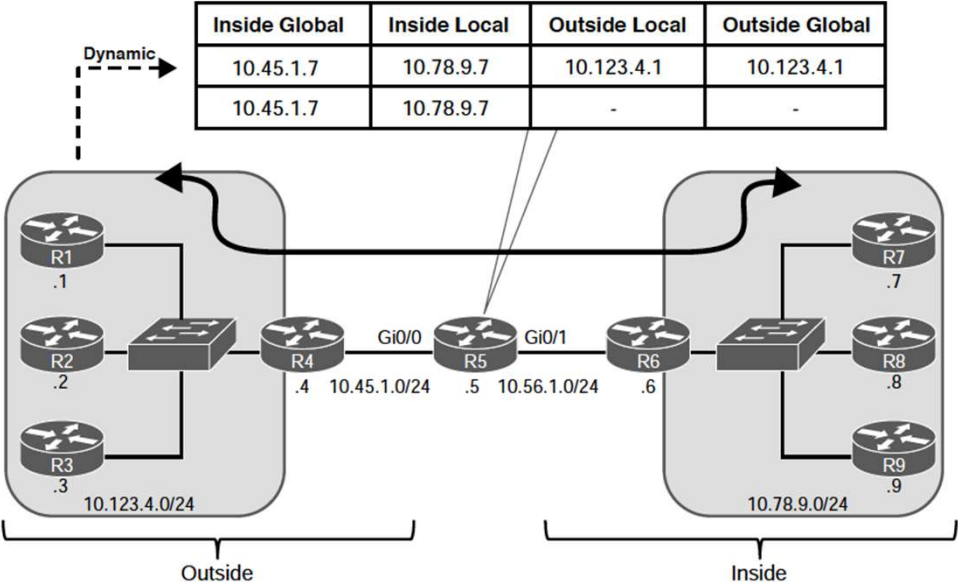


Figure 15-8 Inside Static NAT Topology for R7 as 10.45.1.7

Traduction d'adresses réseau

Connectivité des périphériques externes à l'adresse IP globale interne

Dans l'exemple 15-31 :

- R2 établit une session Telnet avec R7, en utilisant l'adresse IP globale interne 10.45.1.7.
- R5 crée simplement une deuxième entrée dynamique pour cette nouvelle session.
- Du point de vue de R7, il est connecté à R2 (10.123.4.2).

Example 15-31 *Connectivity from External Devices to the Inside Global IP Address*

```
R2# telnet 10.45.1.7
Trying 10.45.1.7 ... Open
*****
* You have remotely connected to R7 on line 2
*****
User Access Verification
Password:
```



```
R7# show tcp brief
TCB      Local Address      Foreign Address      (state)
F6561AE0  10.78.9.7.23        10.123.4.2.63149     ESTAB
F65613E0  10.78.9.7.33579     10.123.4.1.23        ESTAB
```



```
R5# show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 10.45.1.7:56708    10.78.9.7:56708    10.123.4.1:23      10.123.4.1:23
tcp 10.45.1.7:23       10.78.9.7:23      10.123.4.2:63149   10.123.4.2:63149
--- 10.45.1.7          10.78.9.7         ---                ---
```

Traduction d'adresses réseau

NAT statique externe

La NAT statique externe consiste à mapper une adresse IP globale (publique) externe à une adresse IP locale (privée) externe. La configuration de la NAT statique externe se fait comme suit :

Étape 1. Configurer les interfaces externes à l'aide de la commande `IP NAT` à l'extérieur.

Étape 2. Configurer l'interface interne avec la commande `ip nat` à l'intérieur.

Étape 3. Configurez le NAT statique externe à l'aide de la commande `ip nat source externe statique IP globale extérieure IP locale extérieure` `[[ajouter-route]]`.

Example 15-32 *Configuring Outside Static NAT*

```
R5# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)# interface GigabitEthernetG10/0
R5(config-if)# ip nat outside
R5(config-if)# interface GigabitEthernetG10/1
R5(config-if)# ip nat inside
R5(config-if)# exit
R5(config)# ip nat outside source static 10.123.4.2 10.123.4.222
```

Traduction d'adresses réseau

Démonstration de NAT statique externe

R6, R7, R8 ou R9 pourraient initier une session Telnet avec l'adresse IP de R2 (10.123.4.2) sans aucune traduction NAT. Ces mêmes routeurs pourraient initier une session Telnet avec l'adresse IP locale externe de R2 (10.123.4.222) ; ou R2 pourrait initier une session avec n'importe lequel des hôtes internes (R6, R7, R8 ou R9) pour démontrer l'entrée NAT statique externe.

L'exemple 15-33 montre R2 établissant une session Telnet avec R9 (10.78.9.9).

- Du point de vue de R9, la connexion provenait de 10.123.4.222.
- En même temps, R8 a lancé une session Telnet avec l'adresse IP locale externe NAT statique (10.123.4.222)
- Du point de vue de R2, l'adresse source est l'adresse IP 10.78.9.8 de R8.

Example 15-33 *Generating Network Traffic with Outside Static NAT*

```
R2# telnet 10.78.9.9
Trying 10.78.9.9 ... Open
*****
* You have remotely connected to R9 on line 2
*****
User Access Verification
Password:

R9#show tcp brief
TCB      Local Address      Foreign Address      (state)
F6A23AF0  10.78.9.9.23        10.123.4.222.57126   ESTAB

R8# telnet 10.123.4.222
Trying 10.123.4.222 ... Open
*****
* You have remotely connected to R2 on line 2
*****
User Access Verification
Password:

R2# show tcp brief
TCB      Local Address      Foreign Address      (state)
F64C9460  10.123.4.2.57126    10.78.9.9.23        ESTAB
F64C9B60  10.123.4.2.23       10.78.9.8.11339     ESTAB
```



Traduction d'adresses réseau

Tableau de traduction NAT pour NAT statique externe

La figure 15-9 montre la table de traduction de R5 pour l'entrée NAT statique externe de R2 pour 10.123.4.222.

L'exemple 15-34 montre la table de traduction NAT de R5.

Il y a trois entrées :

- La première entrée est l'entrée NAT statique externe qui a été configurée.
- La deuxième entrée est la session Telnet lancée depuis R8 vers l'adresse IP 10.123.4.222.
- La troisième entrée est la session Telnet lancée depuis R2 vers l'adresse IP de R9 (10.78.9.9).

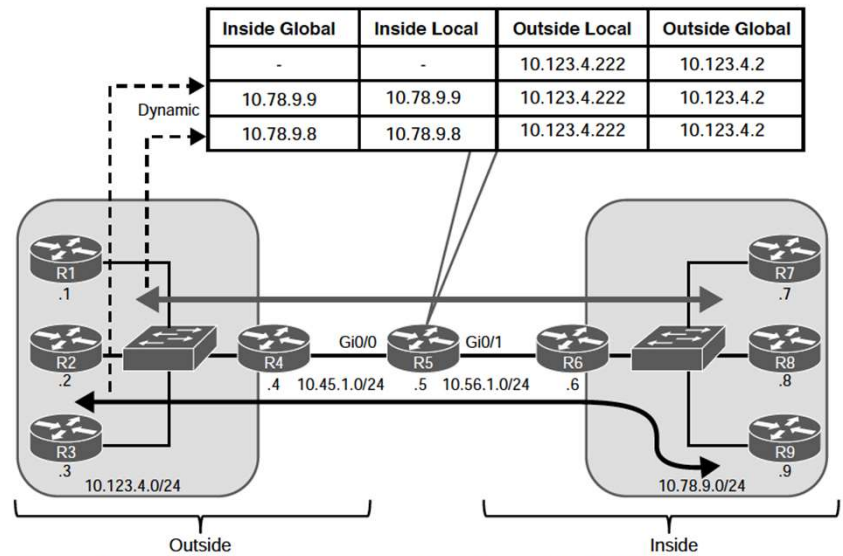


Figure 15-9 Outside Static NAT Topology for R2 as 10.123.4.222

Example 15-34 NAT Translation Table for Outside Static NAT

R5# show ip nat translations			
Pro	Inside global	Inside local	Outside local Outside global
---	---	---	10.123.4.222 10.123.4.2
tcp	10.78.9.8:11339	10.78.9.8:11339	10.123.4.222:23 10.123.4.2:23
tcp	10.78.9.9:23	10.78.9.9:23	10.123.4.222:57126 10.123.4.2:57126

Traduction d'adresses réseau

NAT groupé

L'inconvénient de la NAT statique est le nombre d'entrées de configuration à créer sur le périphérique NAT. De plus, le nombre d'adresses IP globales doit correspondre au nombre d'adresses IP locales.

Le NAT groupé offre une méthode plus dynamique pour fournir un mappage d'adresses IP un à un, mais sur une base dynamique et selon les besoins.

La traduction NAT dynamique reste dans la table de traduction jusqu'à l'arrêt du trafic de l'adresse locale vers l'adresse globale et l'expiration du délai d'expiration (24 heures par défaut). L'adresse IP globale inutilisée est alors renvoyée au pool pour être réutilisée.

Le NAT groupé peut fonctionner comme un NAT interne ou externe.

Étapes de configuration du pool NAT

Les étapes de configuration du NAT interne au pool sont les suivantes :

Étape 1. Configurer les interfaces externes à l'aide de la commande `IP NAT` à l'extérieur.

Étape 2. Configurer l'interface interne avec la commande `ip nat` à l'intérieur.

Étape 3. Spécifiez le trafic à traduire en utilisant une liste de contrôle d'accès standard ou étendue, référencée par un numéro ou un nom. L'utilisation d'un nom convivial peut être la solution la plus simple pour le support opérationnel.

Étape 4. Définissez le pool global d'adresses IP à l'aide de la commande `pool IP NAT nom-de-pool-nat IP-de-début IP-de-fin longueur du préfixe longueur du préfixe`.

Étape 5. Configurez le NAT interne en pool à l'aide de la commande `ip nat dans la liste des sources acl piscine nom-du-pool-nat`.

Traduction d'adresses réseau

Configuration de NAT en pool interne

L'exemple 15-35 utilise un pool NAT avec les adresses IP 10.45.1.10 et 10.45.1.11. Une liste de contrôle d'accès nommée, ACL-NAT-CAPABLE, autorise uniquement les paquets provenant de Le réseau 10.78.9.0/24 doit être éligible au NAT groupé.

Dans l'exemple 15-35, R7 et R8 envoient un ping à R1 afin de générer du trafic et de créer les traductions NAT internes dynamiques.

Example 15-35 *Configuring Inside Pooled NAT*

```
R5# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)# ip access-list standard ACL-NAT-CAPABLE
R5(config-std-nacl)# permit 10.78.9.0 0.0.0.255
R5(config-std-nacl)# exit
R5(config)# interface GigabitEthernetG10/0
R5(config-if)# ip nat outside
R5(config-if)# interface GigabitEthernetG10/1
R5(config-if)# ip nat inside
R5(config-if)# exit
R5(config)# ip nat pool R5-OUTSIDE-POOL 10.45.1.10 10.45.1.11 prefix-length 24
R5(config)# ip nat inside source list ACL-NAT-CAPABLE pool R5-OUTSIDE-POOL
```

Example 15-36 *Initial Traffic for Pooled NAT*

```
R7# ping 10.123.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.123.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

R8# ping 10.123.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.123.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Traduction d'adresses réseau

Table NAT groupée

Dans l'exemple 15-37, la table de traduction de R5 contient quatre traductions. Deux d'entre elles concernent le flux complet et spécifient le protocole : les adresses IP globales internes, locales internes, locales externes et globales externes.

Dans l'exemple 15-38, R8 établit une session Telnet avec R2. R2 détecte que l'adresse IP distante de la session est 10.45.1.11. Une deuxième méthode de confirmation consiste à examiner la traduction NAT sur R5, où il existe une deuxième entrée de traduction dynamique pour la session Telnet complète.



Example 15-37 Viewing the Pooled NAT Table for R5

```
R5# show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	10.45.1.10:0	10.78.9.7:0	10.123.4.1:0	10.123.4.1:0
---	10.45.1.10	10.78.9.7	---	---
icmp	10.45.1.11:0	10.78.9.8:0	10.123.4.1:0	10.123.4.1:0
---	10.45.1.11	10.78.9.8	---	---

Example 15-38 Using the Dynamic One-to-One Mappings for Address Consistency

```
R8# telnet 10.123.4.2
Trying 10.123.4.2 ... Open
*****
* You have remotely connected to R2 on line 2
*****
User Access Verification
Password:
```

```
R2# show tcp brief
```

TCB	Local Address	Foreign Address	(state)
F3B64440	10.123.4.2.23	10.45.1.11.34115	ESTAB

```
R5# show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	10.45.1.10:1	10.78.9.7:1	10.123.4.1:1	10.123.4.1:1
---	10.45.1.10	10.78.9.7	---	---
icmp	10.45.1.11:1	10.78.9.8:1	10.123.4.1:1	10.123.4.1:1
tcp	10.45.1.11:34115	10.78.9.8:34115	10.123.4.2:23	10.123.4.2:23
---	10.45.1.11	10.78.9.8	---	---

Traduction d'adresses réseau

Échec de l'allocation/réinitialisation du pool NAT

L'inconvénient de la NAT en pool est que, lorsque le pool est épuisé, aucune traduction supplémentaire ne peut avoir lieu tant que l'adresse IP globale n'y est pas renvoyée. L'exemple 15-39 illustre ce concept avec une défaillance de la NAT sur R5 et des paquets abandonnés.

Le délai d'expiration par défaut pour les traductions NAT est de 24 heures, mais cela peut être modifié avec la commande `delay` d'expiration de la traduction IP NAT secondes.

Les traductions NAT dynamiques peuvent être effacées avec la commande `clear ip nat {adresse IP | *} *`, Cela supprime toutes les traductions existantes et pourrait interrompre le flux de trafic sur les sessions actives car de nouvelles adresses IP globales pourraient leur être attribuées.

Example 15-39 *Failed NAT Pool Allocation*

```
R9# telnet 10.123.4.1
Trying 10.123.4.1 ...
% Destination unreachable; gateway or host down

R5# debug ip nat detailed
IP NAT detailed debugging is on
R5#
02:22:58.685: NAT: failed to allocate address for 10.78.9.9, list/map
ACL-NAT-CAPABLE
02:22:58.685: mapping pointer available mapping:0
02:22:58.685: NAT*: Can't create new inside entry - forced_punt_flags: 0
02:22:58.685: NAT: failed to allocate address for 10.78.9.9, list/map ACL-NAT-CAPABLE
02:22:58.685: mapping pointer available mapping:0
02:22:58.685: NAT: translation failed (A), dropping packet s=10.78.9.9 d=10.123.4.1
```

Example 15-40 *Clearing NAT Translation to Reset the NAT Pool*

```
R5# clear ip nat translation *

R9# telnet 10.123.4.1
Trying 10.123.4.1 ... Open
*****
* You have remotely connected to R1 on line 2
*****
User Access Verification
Password:

R1#
```



Traduction d'adresses réseau

Traduction d'adresse de port

La traduction NAT groupée présente la limitation de garantir que le nombre d'adresses IP globales est suffisant pour répondre aux besoins des adresses IP locales.

La traduction d'adresses de port (PAT) est une itération de NAT qui permet de mapper de nombreuses adresses IP locales vers une adresse IP globale.

Le périphérique NAT maintient l'état des traductions en modifiant dynamiquement les ports sources lorsqu'un paquet quitte l'interface externe.

Un autre terme pour PAT est la surcharge NAT.

Traduction d'adresses réseau

Configuration de PAT

Les étapes de configuration de PAT sont les suivantes :

Étape 1. Configurer l'interface externe en utilisant la commande `ip nat` à l'extérieur.

Étape 2. Configurer l'interface interne avec la commande `ip nat` à l'intérieur.

Étape 3. Spécifiez quel trafic peut être traduit en utilisant une ACL standard ou étendue référencé par numéro ou par nom.

Étape 4. Configurer la traduction d'adresse de port à l'aide de la commande `ip nat` dans la liste des sources `acl { interface | interface | pool }` surcharge.

Example 15-41 Configuring PAT on R5

```
R5# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)# ip access-list standard ACL-NAT-CAPABLE
R5(config-std-nacl)# permit 10.78.9.0 0.0.0.255
R5(config-std-nacl)# exit
R5(config)# interface GigabitEthernetG10/0
R5(config-if)# ip nat outside
R5(config-if)# interface GigabitEthernetG10/1
R5(config-if)# ip nat inside
R5(config)# ip nat source list ACL-NAT-CAPABLE interface GigabitEthernetG10/0 overload
```

Traduction d'adresses réseau

Générer du trafic pour PAT

Example 15-42 Generating Network Traffic for PAT

```
R7# ping 10.123.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.123.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

R8# ping 10.123.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.123.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

R9# ping 10.123.4.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.123.4.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

R7# telnet 10.123.4.2
Trying 10.123.4.2 ... Open
*****
* You have remotely connected to R2 on line 2
*****
User Access Verification
Password:
```

TCB	Local Address	Foreign Address	(state)
F3B64440	10.123.4.2.23	10.45.1.5.51576	ESTAB

Maintenant que PAT a été configuré sur R5, le trafic peut être généré pour les tests.

```
R8# telnet 10.123.4.2
Trying 10.123.4.2 ... Open
*****
* You have remotely connected to R2 on line 3
*****
User Access Verification
Password:
```

TCB	Local Address	Foreign Address	(state)
F3B64440	10.123.4.2.23	10.45.1.5.51576	ESTAB
F3B65560	10.123.4.2.23	10.45.1.5.31515	ESTAB

Traduction d'adresses réseau

Table de traduction NAT avec PAT

Figure 15-10 shows R5's translation table after all the various flows have established.

Example 15-43 shows R5's NAT translation table. By taking the ports from the TCP brief sessions on R2 and correlating them to R5's NAT translation table, you can identify which TCP session belongs to R7 or R8.

Example 15-43 R5's NAT Translation Table with PAT

R5# show ip nat translations				
Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	10.45.1.5:4	10.78.9.7:3	10.123.4.1:3	10.123.4.1:4
icmp	10.45.1.5:3	10.78.9.8:3	10.123.4.1:3	10.123.4.1:3
icmp	10.45.1.5:1	10.78.9.9:1	10.123.4.1:1	10.123.4.1:1
tcp	10.45.1.5:51576	10.78.9.7:51576	10.123.4.2:23	10.123.4.2:23
tcp	10.45.1.5:31515	10.78.9.8:31515	10.123.4.2:23	10.123.4.2:23

Inside Global	Inside Local	Outside Local	Outside Global
10.45.1.5:4	10.78.9.7:3	10.123.4.1:3	10.123.4.1:4
10.45.1.5:3	10.78.9.8:3	10.123.4.1:3	10.123.4.1:3
10.45.1.5:1	10.78.9.9:1	10.123.4.1:1	10.123.4.1:1
10.45.1.5:51576	10.78.9.7:51576	10.123.4.2:23	10.123.4.2:23
10.45.1.5:31515	10.78.9.8:31515	10.123.4.2:23	10.123.4.2:23

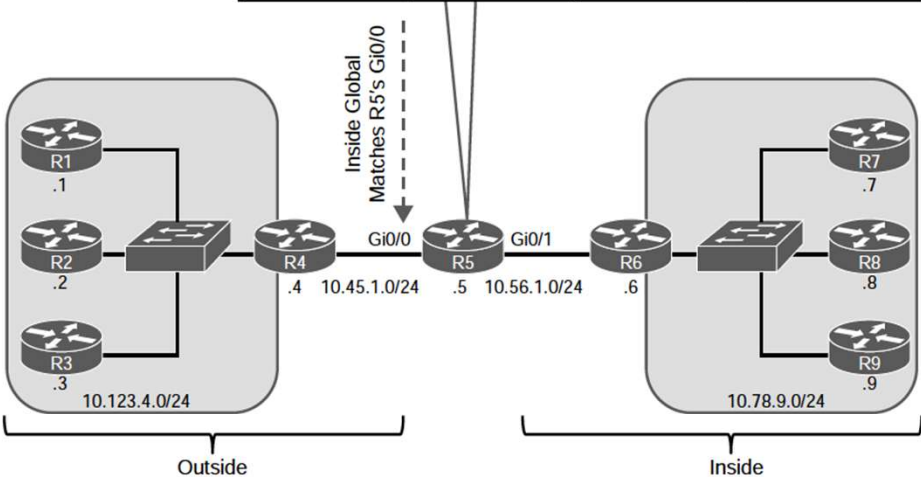


Figure 15-10 R5's Translation Table for PAT

Préparez-vous à l'examen

Préparez-vous à l'examen

Thèmes clés du chapitre 15

Description
Protocole de temps réseau
strates NTP
Préférences de strate
homologues NTP
Protocole de redondance de premier saut (FHRP)
Protocole de routeur de secours à chaud (HSRP)
Configuration HSRP
Suivi des objets HSRP
Configuration VRRP héritée du protocole de
redondance de routeur virtuel

Préparez-vous à l'examen

Thèmes clés du chapitre 15 (suite)

Description	
Configuration VRRP hiérarchique	Affichage de la table de traduction NAT
Protocole global d'équilibrage de charge	Traitement NAT
Configuration GLBP	Configuration NAT statique externe
Options d'équilibrage de charge GLBP	Configuration NAT groupée
termes NAT	Délai d'expiration NAT
Types NAT courants	Traduction d'adresse de port (PAT)
Configuration NAT statique interne	Configuration PAT

Préparez-vous à l'examen

Termes clés du chapitre 15

Termes	
Protocole de redondance de premier saut à l'intérieur du global	Hors local
À l'intérieur local	Hors global
Traduction d'adresses réseau (NAT)	NAT groupé
Client NTP	Traduction d'adresse de port (PAT)
homologue NTP	NAT statique
Serveur NTP	strate

Préparez-vous à l'examen

Référence de commande pour le chapitre 15

Tâche	Syntaxe de commande
Configurer un appareil en tant que client NTP avec l'adresse IP du serveur NTP	serveur NTPadresse IP [préférer] [source [ID d'interface]
Configurer un périphérique afin qu'il puisse répondre de manière autoritaire aux requêtes NTP lorsqu'il n'a pas accès à une horloge atomique ou à un serveur NTP en amont	maître ntpnuméro de strate
Configurer le peering avec un autre appareil avec NTP	homologue NTPadresse IP
Configurer le suivi de l'état du protocole de ligne d'une interface	pistenuméro d'objetinterfaceidentifiant d'interface protocole de ligne
Configurer un périphérique pour suivre l'installation d'une route dans la table de routage	pistenuméro d'objetroute IProute/ longueur du préfixeaccessibilité
Configurer le VIP pour l'instance HSRP	attendreidentifiant d'instanceadresse IPadresse VIP
Activer la préemption pour l'instance HSRP	attendreidentifiant d'instancedevancer

Préparez-vous à l'examen

Référence de commande pour le chapitre 15 (suite)

Tâche	Syntaxe de commande
Spécifiez l'adresse MAC pour le VIP HSRP	attendreidentifiant d'instanceadresse MAC adresse MAC
Configurer les temporisateurs HSRP pour les contrôles de santé des voisins	attendreidentifiant d'instanceminuterieres {secondes msec millisecondes}
Lier le suivi des objets à une diminution de priorité en cas de défaillance du HSRP	attendreidentifiant d'instancepisteidentifiant d'objet décrémenterdécrémenter la valeur
Configurer la passerelle VIP pour l'instance VRRP	vrrpidentifiant d'instanceadresse IPadresse VIP
Configurer la priorité de l'instance VRRP	vrrpidentifiant d'instancepriorité
Lier le suivi des objets à une diminution de la priorité en cas de panne avec VRRP	vrrpidentifiant d'instancepisteidentifiant d'objetdécrémenter décrémenter la valeur
Configurer la passerelle VIP pour une instance GLBP	glbpidentifiant d'instanceadresse IPadresse VIP
Activer la préemption pour une instance GLBP	glbpidentifiant d'instancedevancer

Préparez-vous à l'examen

Référence de commande pour le chapitre 15 (suite)

Tâche	Syntaxe de commande
Configurer la priorité d'une instance GLBP	glbpidentifiant d'instanceprioritépriorité
Configurer les minuterias GLBP pour les contrôles de santé des voisins	glbpidentifiant d'instanceminuterias {bonjour- secondes msbonjour-millisecondes} {hold- secondes msmaintenir-millisecondes}
Configurer l'algorithme d'équilibrage de charge GLBP	glbpidentifiant d'instanceéquilibrage de charge {dépendant de l'hôte round-robin pondéré}.
Configurer le poids GLBP des périphériques pour l'équilibrage de la charge du trafic	glbpidentifiant d'instancepondérationpoids
Configurer une interface comme interface externe pour NAT	ip nat à l'extérieur
Configurer une interface comme interface interne pour NAT	ip nat à l'intérieur
Configurer statique à l'intérieur de NAT	ip nat à l'intérieur de la source statiqueà l'intérieur - IP locale à l'intérieur - IP globale

Préparez-vous à l'examen

Référence de commande pour le chapitre 15 (suite)

Tâche	Syntaxe de commande
Configurer le NAT statique externe	<code>ip nat source externe statiqueextérieur-globalip extérieur-local-ip [[ajouter-route]</code>
Configurer le NAT en pool	<code>pool IP NATnom-du-pool-nat IP-de-début IP-de-fin longueur du préfixelongueur du préfixe</code>
Définir le pool NAT pour les adresses IP globales	<code>ip nat dans la liste des sourcesaclpiscinenom du pool nat</code>
Configurer un appareil pour PAT	<code>ip nat dans la liste des sourcesacl {interface identifiant d'interface piscinenom-du-pool-nat}surcharge</code>
Modifier le délai d'expiration du NAT	<code>délai d'expiration de la traduction IP NATsecondes</code>
Effacer une entrée NAT dynamique	<code>traduction claire de l'ip nat {adresse IP *}</code>
Afficher l'état du service NTP, l'état de synchronisation de l'horloge matérielle, l'heure de référence et l'heure depuis le dernier cycle d'interrogation	<code>afficher l'état ntp</code>

Préparez-vous à l'examen

Référence de commande pour le chapitre 15 (suite)

Tâche	Syntaxe de commande
Afficher la liste des serveurs et homologues NTP configurés et leur décalage horaire par rapport au périphérique local	afficher les associations NTP
Afficher l'état d'un objet suivi	afficher la piste [[numéro d'objet] afficher
Afficher l'état d'un VIP HSRP Afficher	en veille [[id-interface] [[bref] afficher
l'état d'un VIP VRRP Afficher l'état	vrrp [bref]
d'un VIP GLBP	afficher glbp [bref]
Afficher la table de traduction sur un périphérique NAT	afficher les traductions IP NAT

